소셜데이터사이언스

Introduction to Social Data Science

전공선택(3-3-0)

2026년 2학기

Instructor	김현우, PhD (hxk271@cbnu.ac.kr)
Office	N15동 414호
Classroom	N15동 407호(사회조사실습실)
Class hours	02:00 PM – 4:50 PM, 목요일
Course website	https://github.com/hxk271/SocDataSci

강의 개요

종종 4차 산업혁명과 초연결사회로 은유되는 현대사회에서 통계분석과 데이터 사이언스는 세부적인 전공 영역을 뛰어넘어 창의적 인재의 일반 소양으로 거듭나고 있습니다. 이 분야는 학술 연구 뿐 아니라 정부 정책의 제안 및 비판, 데이터 저널리즘(data journalism), 헬스케어(health care), 비영리단체/기업 운영관리 등 현실적 문제에서도 그 가능성을 폭넓게 증명해 왔습니다. 그러나 막상 현실적인 문제에 적용될 때 인문사회학적 소양을 함께 지닌 전문가의 부족으로 인해 학계와 산업계에서는 최근까지도 많은 아쉬움을 겪어왔습니다. 이에 따라 사회학도에게도 데이터 사이언스와 코딩 교육, 그리고 통계학에 관한 지식과 능력이 요구되고 있습니다.

데이터 사이언티스트에게는 코딩(coding), 수학(mathematics), 그리고 전공 지식(domain knowledge)이라는 세 가지 스킬셋이 요구됩니다. 이 수업은 특히 수학적 기초와 코딩 경험이 튼튼하지 않은 사회학자를 위해 설계되었습니다. 수학은 알고리즘에 관한 직관적 이해를 돕는 정도로만 사용되고, 코딩은 알고리즘을 손쉽게 구현하는 예제를 중심으로 짜여집니다. 그러므로 수학이나 컴퓨터 코딩이 두려워 이 수업을 기피할 필요는 없습니다.

이 수업에서는 (사회학을 전공하는 3학년 또는 4학년 학부생 수준에 맞추어) 데이터 사이언스의 기초적인 아이디어와 응용을 다음 순서대로 학습합니다.

1. 데이터 사이언스의 소개와 파이썬(Python) 입문
2. 데이터 전처리 및 시각화 기법
3. 데이터 대쉬보드(data dashboard) 제작

사회학도로서 연관된 사회문제를 캐치하고 실제 데이터를 분석할 수 있는 능력은 다방면으로 유용합니다. 데이터분석 준전문가(ADsP)와 빅데이터분석기사는 이 수업과 관련하여 추천할 만한 자격증입니다. 이 수업을 통해 궁극적으로는 여러분이 대학 졸업 이후에도 실무에서 활용할 수 있는 데이터 분석 능력의 함양을 목표로 합니다.

선수 과목

사회통계, 사회통계연습, 사회조사방법론을 반드시 먼저 이수하여야 합니다. 데이터 사이언스 분야의 타전공 학생은 최종 학점에서 일정한 패널티를 받게 됩니다.

강의 교재

송석리·이현아(2019)는 우리 수업 전반부에서, 박찬의(2024)는 후반부에서 사용합니다. 둘 다 구입이 필수는 아닙니다.

- 송석리·이현아. 2019.『모두의 데이터 분석 with 파이썬』. 길벗. **(참고)**
- 박찬의. 2024.『파이썬 데이터 분석 & 시각화 + 웹 대시보드 제작하기』. 앤써북. **(참고)**

학습 보조자료

- Python은 오픈소스이고 공식 튜토리얼은 무료입니다(https://docs.python.org/3/tutorial). 설명이 초보자에게는 다소 지나치게 세부적이지만 예제가 매우 파이썬 답습니다("Pythonic").
- 유튜브(https://www.youtube.com)나 Udacity(https://www.udacity.com) 등에서는 수많은 무료 Python 강의가 열려 있습니다. 영어를 겁내지 말고 (필요하다면) 캡션을 사용하세요.
- 구글(https://www.google.com)과 스택오버플로(https://stackoverflow.com)는 학부 1학년부터 업계 시니어에 이르기까지 모든 데이터 사이언티스트의 가장 든든한 우군입니다. 잘 모를 때는 질문을 영어로 옮겨 검색하세요. 초보자가 가질만한 거의 모든 질문은 이미 누군가가 던졌고 게다가 대답도 있을 가능성이 높습니다.
- 생성형 AI는 여러모로 양날의 칼입니다. 편리하게 필요한 질문을 던지고 문제 해설을 요청할 수 있습니다. 책에 실린 문제 사진을 찍어 업로드하거나 파일을 통째로 업로드해도 인식합니다. 알고자 하는 의지가 강한 여러분에게 특히 도움이 됩니다! 그러나 그 편리함에 기대어 적극적인 이해를 게을리한다면, 이것은 여러분에게 독이 될 수도 있습니다. 스스로 고민하는 시간을 생성형 AI가 빼앗아가도록 내버려두지 마십시오!

강의 구성

- 강의: 모든 학생은 반드시 수업에 참여해야 합니다. 수업을 통해 기초적인 개념과 알고리즘을 배우고 컴퓨터를 사용하여 실습합니다. 수업 내용은 진행될수록 누적되기 때문에 결석은 향후 이해에 큰 방해가 됩니다.
- 실습: 모든 학생은 반드시 실습에 참여해야 합니다. 전산실에서 Python을 사용하여 실제 코딩을 진행합니다.

- 시험: 모두 두 개의 시험이 7주차와 15주차에 실시됩니다(각 35%). 문제가 주어지면 이를 코딩으로 풀어보이고 해설을 제시하는 방식입니다.

학점 안내사항

이 수업은 1년에 한 번 개설되며 F를 받으면 졸업이 불가능합니다. 수업을 불성실하게 이수하고 인정에 호소하는 것은 용납되지 않습니다. 특히 4학년생은 주의를 기울여야 합니다. 최종 학점은 다음 기준에 따라 산출됩니다.

- 출석 및 수업 참여 (30%)
- 중간시험 (35%)
- 기말시험 (35%)

수강생 유의사항

- 모든 수업은 별도의 안내가 없는 이상 원칙적으로 **대면**으로 진행됩니다.
- 수업 전일에 해당 주차 강의안과 자료가 다음 GitHub 레파지토리에 업로드됩니다: https://github.com/hxk271/SocDataSci
- 공결은 증빙서류를 모두 갖추어 담당교수에게 **직접** 제출된 경우만 인정하며, 개별적인 공결 행정처리는 일체 무효임에 주의하십시오.
- 2회 지각은 1회 결석으로 처리합니다. (**첫 수업** 및 **공결**을 포함하여) 3회 이상 결석한 경우 무조건 F이며 예외는 없습니다. 불가피한 사정으로 공결하였을 경우 그 외 일체 지각이나 결석을 하지 않아야 하겠습니다.
- 중간 및 기말시험에서 생성형 AI를 사용하면 부정행위로 간주합니다.
- 시험관련 부정행위자로 판명되었을 때는 학칙 또는 내규에 의거 해당 교과목의 성적을 취소합니다.
- 이 수업은 조기 취업자에게 적절하지 않습니다. 다만 파이썬과 기계학습에 이미 익숙한 경우에 한하여 담당교수와 상담 후 적절한 과제로 대체할 수 있습니다. 이 경우 점수 상한은 C+로 합니다.

장애학생 수업안내

장애학생은 본 수업과 관련하여 본인 희망시 다음과 같은 지원이 가능합니다. 담당교수 및 장애학생지원센터와 상담 바랍니다.

- 공통: 도우미 지원(수업,이동), 대체평가, 별도 발표/시험장소 제공, 선수강 지원, 노트북 사용
- 시각장애: 점자/확대/녹음 교재 및 시험지 제공, 발표/시험시간 연장, 강의자료 텍스트 제공
- 청각장애: 지정좌석제, 동영상 자막지원
- 지체장애: 강의실 변경, 지정좌석제, 발표/시험시간 연장

토픽 개요

파이썬 입문	1주차	데이터 사이언스 소개
	2주차	`Hello World` in Python
	3주차	조건문과 반복문
	4주차	matplotlib를 이용한 시각화
	5주차	공공데이터 분석 (I)
	6주차	공공데이터 분석 (II)
	7주차	중간시험
목표: 파이썬을 이용하여 간단한 공공데이터를 탐색 및 분석한다.		
데이터 전처리 API 사용법 및 웹 스크래핑	8주차	`pandas` 입문
	9주차	자료의 전처리 (I)
	10주차	자료의 전처리 (II)
	11주차	seaborn과 plotly
	12주차	시각화 미세조정
	13주차	Streamlit 입문
	14주차	데이터 대시보드
	15주차	기말시험
목표: 데이터를 전처리 및 시각화하고, 본격적인 데이터 대시보드를 만든다.		

세부 일정

1주차 데이터 사이언스의 소개

Topics 데이터 사이언스의 구성요소; 산업혁명들과 4차 산업혁명; 데이터 분석가, 데이터 엔지니어, 그리고 데이터 사이언티스트; 구글 콜랩(Colab); 스크립트 언어로서 Python

Goal 사회학 전공에 있어 데이터 사이언스의 쓸모를 탐색한다.

2주차 `Hello World` in Python

Topics 문자열(string)과 슬라이싱(slicing); 리스트(list); 연산자(Operators); 내장함수(built-in functions); 조건문(`if`, `elif`, `else`); 반복문(`for`와 `range`); 단순대입 탐색(brute-force search)

Goal 문자열과 리스트를 다루고 여러 타입의 자료를 입출력할 수 있다.

3주차 조건문과 반복문

Topics 파일과 자료의 입출력(I/O); 조건문과 반복문을 통한 최대값 찾기

Goal 조건문과 반복문으로 단순대입 탐색(brute-force search)을 구현할 수 있다.

4주차 `matplotlib`를 사용한 시각화

Topics 시각화의 힘; 히스토그램(histogram); 상자-수염 그림(Box-Whisker Plot); 산점도(scatterplot); `matplotlib`

Goal matplotlib으로 자료의 분포와 관계를 나타내는 기본 그래프를 그릴 수 있다.

세부 일정 (계속)

5주차 공공데이터 분석 (I): 인구자료의 탐색

Topics 공공데이터 포털과 CSV 파일; 반복문과 조건문의 활용; 인구구조 자료의 요약; 막대그래프와 인구 피라미드

Goal 공공데이터 포털에서 인구자료를 내려받아 스스로 탐색하고 요약할 수 있다.

6주차 공공데이터 분석 (II): 교통정보의 탐색

Topics 대중교통 이용자료의 구조; 시계열 그래프(time-series line chart); 결측값과 이상값의 처리; 자료에 근거한 해석과 그 한계

Goal 교통자료의 시간적 변화를 시계열 그래프로 나타내고, 그 해석이 어디까지 정당한지 판단할 수 있다.

7주차 `pandas` 입문

Topics Series와 DataFrame; `numpy`—`pandas` 변환; 인덱싱(indexing)과 슬라이싱; 정렬(sort); 기술통계

Goal 수집된 외부 자료의 결측값과 자료형 문제를 정리할 수 있다.

8주차 중간시험

세부 일정 (계속)

9주차 자료의 전처리 (I): 수집과 정제

Topics 결측값과 이상값; 자료형 변환; 문자열 처리

Goal 결측값과 자료형 문제를 정리할 수 있다.

10주차 자료의 전처리 (II): 결합과 집계

Topics 결합(merging), `merge`, `concat`, `join`; 집계(aggregation), `groupby`; 재배열(reshape); 파생변수 만들기(feature engineering)

Goal 여러 자료를 결합하고 집단별로 요약할 수 있다.

11주차 `seaborn`과 `plotly`

Topics 통계 그래픽의 문법; `seaborn`의 분포·관계·범주형 그래프; 히트맵(heatmap); `plotly`를 이용한 인터랙티브 시각화; 정적 시각화와 동적 시각화의 득실

Goal 자료의 성격에 맞는 그래프 유형을 골라 seaborn과 plotly로 구현할 수 있다.

12주차 시각화 미세조정

Topics 축·눈금·범례의 조정; 한글 폰트 설정; 색상 팔레트와 색각 이상; 좋은 그래프와 나쁜 그래프; 그림 파일의 저장과 해상도

Goal 축·색·주석을 조정하여 출판 수준의 그래프를 완성하고, 오도하는 그래프를 식별할 수 있다.

세부 일정 (계속)

13주차 `Streamlit` 입문

Topics 스크립트에서 웹앱으로; `Streamlit`의 실행 구조와 재실행(rerun); 위젯(widget)을 통한 입력; 자료의 캐싱

Goal 분석 스크립트를 상호작용 가능한 웹앱으로 옮길 수 있다.

14주차 데이터 대시보드

Topics 대시보드의 레이아웃과 정보 위계; 필터와 그래프의 연동; 지도 시각화; `Streamlit Community Cloud`를 이용한 배포; 최종 과제 발표

Goal 스스로 고른 공공데이터로 대시보드를 완성하고 배포하여 공유한다.

15주차 기말시험